

Conceito

- Criar um programa que tenha com entrada de dados um arquivo TXT com uma matriz de adjacência e dê como saída o resultado do tema escolhido.
- Será fornecido aos alunos um arquivo do C, com a leitura e exibição da matriz.
- **Se o código constante no arquivo fornecido pelo professor for alterado será atribuída nota ZERO para todos os membros da equipe.**

Requisitos Básicos

- Deve ser feito em C, por equipes de, no máximo, 4 alunos.
- **Trabalhos feitos em outra linguagem será atribuída nota ZERO para todos os membros da equipe.**
- **Equipes com mais de 4 componentes será atribuída nota ZERO para todos os membros da equipe.**

Requisitos Básicos

- O código precisa:
  - Estar perfeitamente identado;
  - Não usar caixa alta;
  - Todas as tarefas precisam estar amplamente comentadas com detalhes do que está sendo feito e como.
  - Estar em um único arquivo.

Requisitos Básicos

- O grafo:
  - Poderá ter entre 1 e 100 vértices;
  - Precisa ser lido de um arquivo TXT e não pode estar estaticamente no programa;
  - O arquivo deve seguir o layout apresentado e não pode ser modificado, de nenhuma forma;
  - O nome do arquivo **precisa necessariamente** ser digitado pelo usuário e sem a extensão ".txt"
  - A contagem de vértices precisa necessariamente começar em 1, ou seja, não existe vértice 0

Requisitos Básicos

- O relatório:
  - Precisa ser entregue impresso E pelo classroom (OS DOIS);
  - Não pode ser mais do que uma página;
  - Tem que seguir o layout apresentado;
  - A complexidade precisa ser de todo o código, não podendo excluir quaisquer partes dele no cálculo;
  - A complexidade precisa ser verificada nos comentários, ou seja, é preciso identificar, através de comentários no algoritmo, as estruturas de repetição/recursão usadas no cálculo.

Requisitos Básicos

- A entrega:
  - Deve ser enviado pelo classroom:
    - .EXE do programa;
    - Código fonte completo;
    - Relatório em formato PDF;
    - Arquivos usados nos testes (pelo menos 3);
  - O envio dos arquivos pelo classroom e a entrega do relatório impresso precisam ser feitas **antes** da apresentação.

Requisitos Básicos

- A apresentação
  - Sob nenhuma hipótese poderá ser usada a máquina do professor para a realização da apresentação. Se não tiver máquina avise com antecedência;
  - Inicialmente serão feitos testes com arquivos trazidos pelos alunos, mínimo de 3;
  - Em seguida, serão feitas perguntas para cada membro da equipe. Enquanto um responde os demais membro da equipe deverão estar **fora** da sala.

Formas de Avaliação

- A equipe será avaliada pelos seguintes critérios:
- 5,0 PONTOS: Execução correta do programa apresentando os resultados esperados aos grafos do professor;
- 4,0 PONTOS: Respostas RÁPIDAS e CORRETAS às perguntas feitas pelo professor Tenorio no momento da apresentação;
- 1,0 PONTO: Entrega do relatório com os dados corretos, inclusive complexidade;

ATENÇÃO

- Identificado plágio integral ou parcial do código em relação a internet, IA ou de trabalhos de semestres anteriores, será atribuída nota ZERO para todos os membros da equipe.
- O código fornecido por mim, não é considerado plágio.

ATENÇÃO

- A nota é do grupo;
- Proibida alteração do código durante ou depois da apresentação, sob pena de ter a nota zerada.

PENALIDADES

- **Trabalhos feitos em outra linguagem será atribuída nota ZERO para todos os membros da equipe.**
- **Equipes com mais de 4 componentes será atribuída nota ZERO para todos os membros da equipe.**
- **Se o arquivo fornecido pelo professor for alterado será atribuída nota ZERO para todos os membros da equipe.**

Exemplo do layout

- Para temas que precisam de grafo rotulado:

0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 1

Modelo do relatório

RELATÓRIO DE TEORIA DOS GRAFOS

Nome:		Matrícula:	
Nome:		Matrícula:	
Nome:		Matrícula:	

Tema			
Nome do arquivo principal do código fonte:		Complexidade:	
Linguagem de Programação usada:			
O que o programa faz?			
Descrição do Algoritmo criado pela equipe (Não colocar códigos, apenas texto)			
Assinatura dos membros da equipe			

Temas

- 1 – Fazer uma busca em LARGURA no Grafo, transformar a saída em uma PILHA e em uma FILA. Criar um menu, onde o usuário poderá inserir, retirar ou mostrar toda a estrutura, tanto no formato da filha como no formato da fila.
- 2 – Fazer uma busca em PROFUNDIDADE no Grafo, transformar a saída em uma PILHA e em uma FILA. Criar um menu, onde o usuário poderá inserir, retirar ou mostrar toda a estrutura, tanto no formato da filha como no formato da fila.

Temas

- 3 – Fazer uma busca em LARGURA no Grafo, transformar a saída em uma ÁRVORE BINÁRIA ORDENADA. Criar um menu, onde o usuário poderá inserir, retirar ou mostrar toda a estrutura.
- 4 – Fazer uma busca em PROFUNDIDADE no Grafo, transformar a saída em uma ÁRVORE BINÁRIA ORDENADA. Criar um menu, onde o usuário poderá inserir, retirar ou mostrar toda a estrutura.

Temas

- 5 – Fazer uma busca em LARGURA no Grafo, transformar a saída em uma Tabela hash, com colisões resolvidas por encadeamento e chave igual ao resto da divisão do valor por 10. Criar um menu, onde o usuário poderá inserir, retirar ou mostrar toda a estrutura.
- 6 – Fazer uma busca em PROFUNDIDADE no Grafo, transformar a saída em uma Tabela hash, com colisões resolvidas por encadeamento e chave igual ao resto da divisão do valor por 10. Criar um menu, onde o usuário poderá inserir, retirar ou mostrar toda a estrutura.

Temas

- 7 – Fazer uma busca em LARGURA no Grafo, transformar a saída em uma Arvore AVL. Criar um menu, onde o usuário poderá inserir, retirar ou mostrar toda a estrutura.
- 8 – Fazer uma busca em PROFUNDIDADE no Grafo, transformar a saída em uma Arvore AVL. Criar um menu, onde o usuário poderá inserir, retirar ou mostrar toda a estrutura.

Atenção

- O resultado da busca deve ser mostrado na tela;
- Alterações poderão ser informadas pelo classroom;

